Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Абдуллахи Бахара

2026-02-22

Содержание (i)

1. Введение

2. Теоретическая часть

3. Численное моделирование

4. Результаты экспериментов

5. Параметрическое исследование

6. Заключение

1. 1. Введение

1.1 Цель исследования

Построить математическую модель задачи преследования и определить стратегию движения, обеспечивающую гарантированный перехват цели.

Рассматриваемая ситуация: в условиях ограниченной видимости катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент кратковременного прояснения лодка фиксируется на расстоянии k км. Затем она вновь исчезает и продолжает движение по прямой в неизвестном направлении.

Скорость катера превышает скорость лодки в n раз. Требуется определить форму траектории катера, при которой перехват неизбежен.

1.2 Задачи работы

1. Вывести систему дифференциальных уравнений для случая $v_{\text{катер}} = nv_{\text{лодка}}$.

1.2 Задачи работы

1. Вывести систему дифференциальных уравнений для случая $v_{\text{катер}} = nv_{\text{лодка}}$.
2. Смоделировать движение для двух вариантов начальных условий.

1.2 Задачи работы

1. Вывести систему дифференциальных уравнений для случая $v_{\text{катер}} = nv_{\text{лодка}}$.
2. Смоделировать движение для двух вариантов начальных условий.
3. Определить точку пересечения траекторий по результатам численного эксперимента.

2. 2. Теоретическая часть

2.1 Исходные обозначения

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $r = 0$,

Используем полярную систему координат:

2.1 Исходные обозначения

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $r = 0$,
- катер расположен на расстоянии k от неё.

Используем полярную систему координат:

2.1 Исходные обозначения

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $r = 0$,
- катер расположен на расстоянии k от неё.

Используем полярную систему координат:

- полюс — точка обнаружения лодки,

2.1 Исходные обозначения

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $r = 0$,
- катер расположен на расстоянии k от неё.

Используем полярную систему координат:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- полярная ось направлена к начальному положению катера.

2.2 Определение радиуса перехода

Пусть через время t обе точки окажутся на одинаковом расстоянии x от полюса.

Лодка проходит путь x, катер — $x - k$ либо $x + k$.

Из равенства времён движения получаем два случая:

2.2.1 Режим case = plus

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

2.2.2 Режим case = minus

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

2.3 Разложение скорости катера

Модуль скорости катера равен nv.

Разложим её на составляющие:

- радиальная:

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

По теореме Пифагора:

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_t^2$$

Так как $v_r = v$, получаем:

$$v_t = v\sqrt{n^2 - 1}$$

2.3 Разложение скорости катера

Модуль скорости катера равен nv.

Разложим её на составляющие:

- радиальная:

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

- тангенциальная:

$$v_t = r\frac{d\theta}{dt}$$

По теореме Пифагора:

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_t^2$$

Так как $v_r = v$, получаем:

$$v_t = v\sqrt{n^2 - 1}$$

2.4 Итоговая система ОДУ

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r\frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{n^2 - 1} \end{cases}$$

Исключая параметр t, получаем:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Решение данного уравнения описывает логарифмическую спираль.

3. 3. Численное моделирование

3.1 Параметры расчёта

- $k = 20$ км,

Необходимо построить траектории и определить точку перехвата.

3.1 Параметры расчёта

- $k = 20$ км,
- $n = 5$.

Необходимо построить траектории и определить точку перехвата.

4. 4. Результаты экспериментов

4.1 Базовый режим: case = plus

4.1 Базовый режим: case = plus

4.1 Базовый режим: case = plus

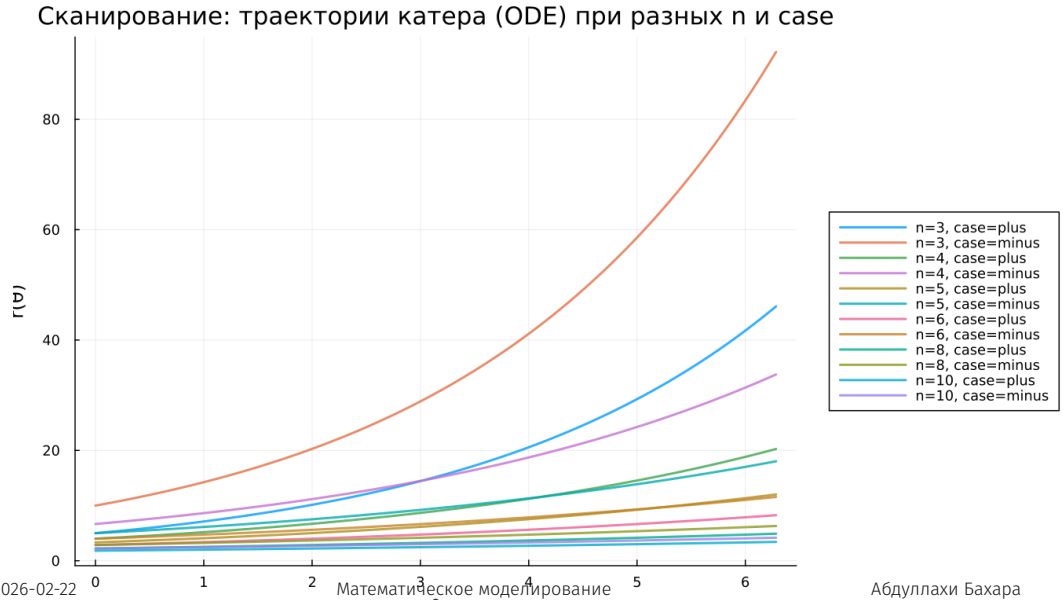
4.2 Базовый режим: case = minus

4.2 Базовый режим: case = minus

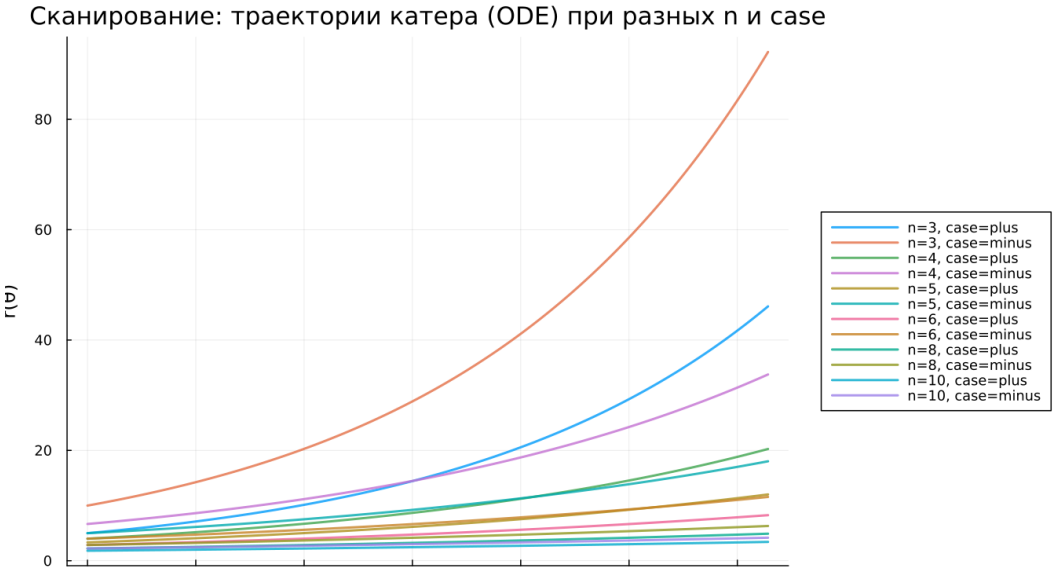
4.2 Базовый режим: case = minus

5. 5. Параметрическое исследование

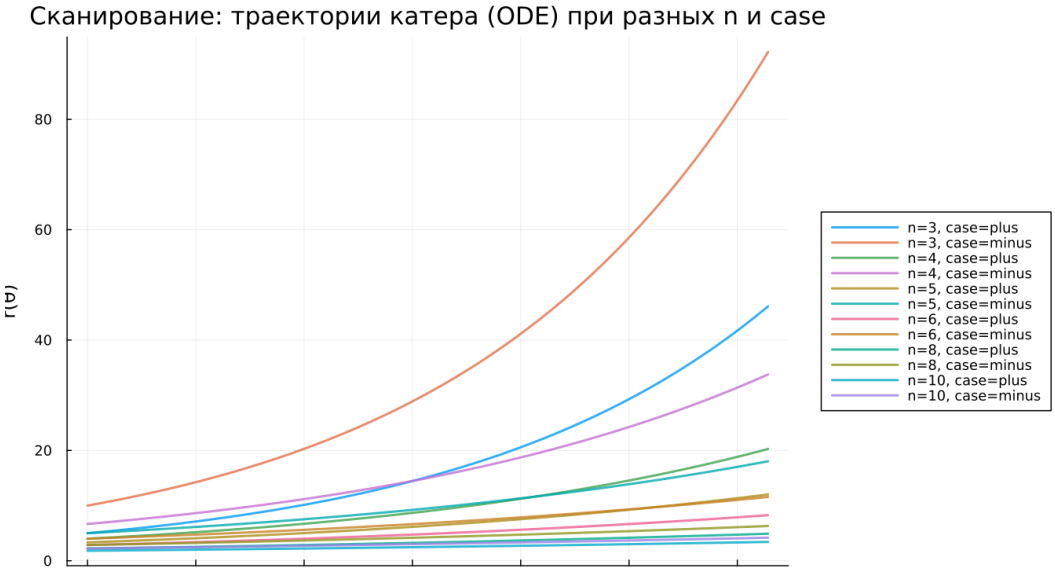
5.1 Влияние параметра n



5.1 Влияние параметра n



5.1 Влияние параметра n



5.2 Анализ метрики scale_ratio

Определим показатель:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}$$

5.2 Анализ метрики scale_ratio

Определим показатель:

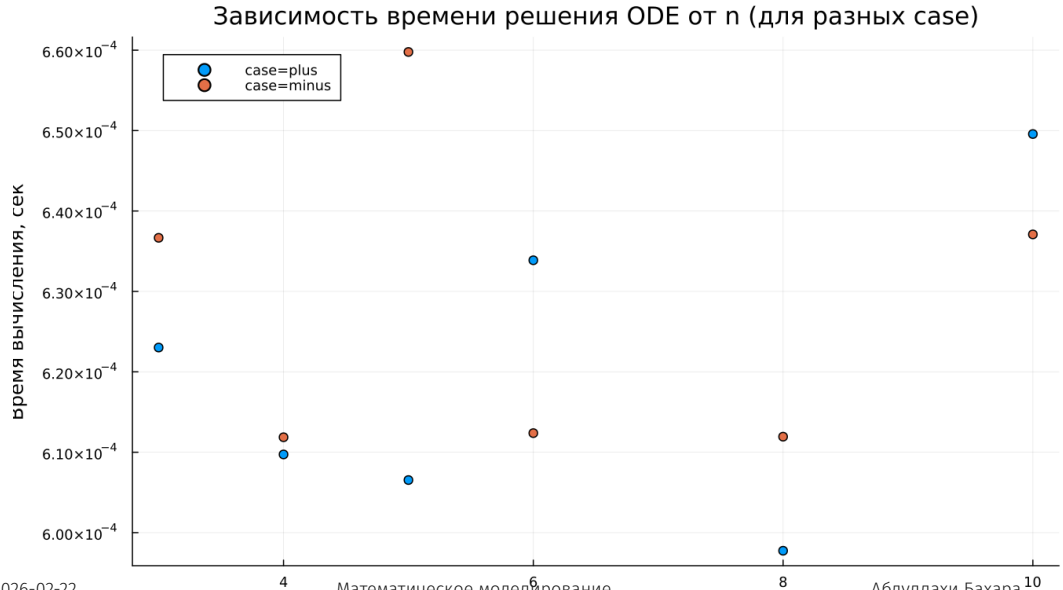
$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}$$

5.2 Анализ метрики scale_ratio

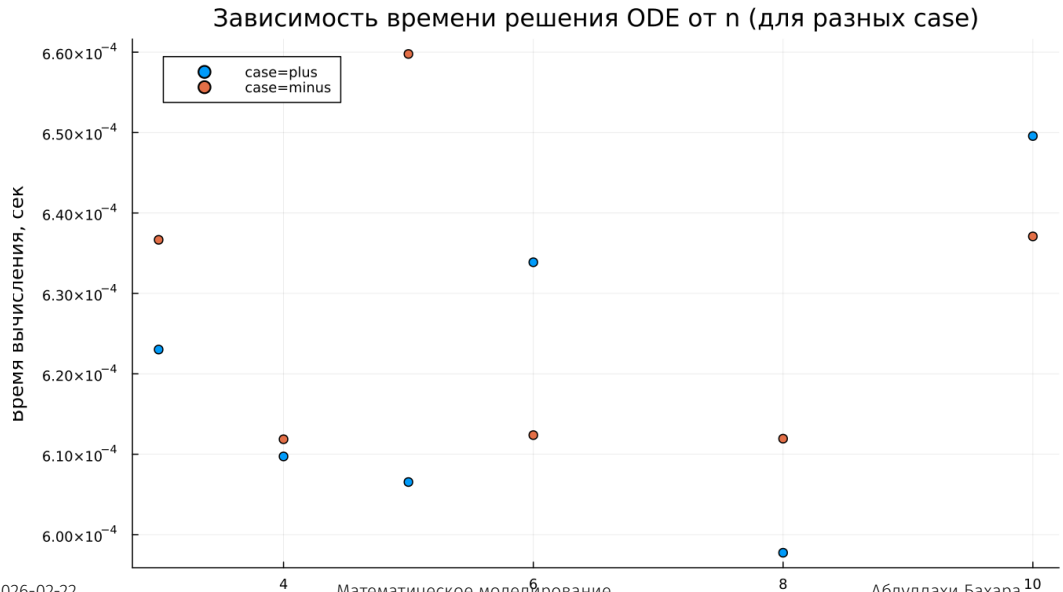
Определим показатель:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}$$

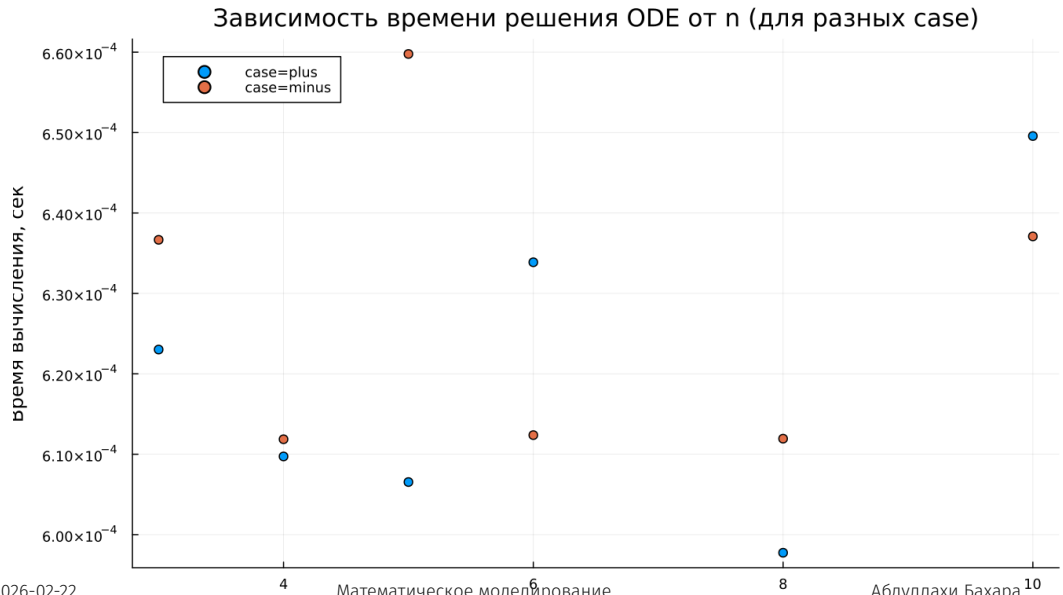
5.3 Время вычислений



5.3 Время вычислений



5.3 Время вычислений



6. 6. Заключение

6.1 Основные выводы

1. Траектория катера имеет форму логарифмической спирали.

Модель адекватно описывает задачу преследования и согласуется с аналитическим выводом.

6.1 Основные выводы

1. Траектория катера имеет форму логарифмической спирали.
2. Параметр n регулирует скорость радиального роста.

Модель адекватно описывает задачу преследования и согласуется с аналитическим выводом.

6.1 Основные выводы

1. Траектория катера имеет форму логарифмической спирали.
2. Параметр n регулирует скорость радиального роста.
3. Начальная конфигурация влияет на масштаб, но не на тип кривой.

Модель адекватно описывает задачу преследования и согласуется с аналитическим выводом.

6.1 Основные выводы

1. Траектория катера имеет форму логарифмической спирали.
2. Параметр n регулирует скорость радиального роста.
3. Начальная конфигурация влияет на масштаб, но не на тип кривой.
4. Численная схема устойчива и демонстрирует малые вычислительные затраты.

Модель адекватно описывает задачу преследования и согласуется с аналитическим выводом.